EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Un endomorphisme de polynômes défini par une dérivée

Soit f qui à $P \in \mathbb{R}_{2n}[X]$ associe $f(P) = (X^2-1)P' - 2nXP$. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n}[X]$, déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres. Est-il diagonalisable ?